



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ	ИУ «ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ»
КАФЕДРА	ИУ7 «ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭВМ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

КУРСОВАЯ РАБОТА

НА ТЕМУ:

*Разработка базы данных для анализа
отказоустойчивости систем на основе
микросервисной архитектуры*

Студент	ИУ7-62Б (группа)	_____	Диваев А.Н. (И.О. Фамилия)
Руководитель курсовой работы		_____	Мальцева Д.Ю. (И.О. Фамилия)
Консультант		_____	_____

2026 г.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой

ИУ7

(индекс)

Рудаков И. В.

(И.О. Фамилия)

24.02.2026

(дата)

(подпись)

З А Д А Н И Е
на выполнение курсовой работы

по дисциплине «Базы данных»

Студент группы ИУ7-62Б Диваев Александр Николаевич

(Фамилия, имя, отчество)

Тема курсовой работы

Разработка базы данных для анализа отказоустойчивости систем на основе микросервисной архитектуры

Направленность КР (учебная, исследовательская, практическая, производственная, др.)
учебная

Источник тематики (кафедра, кафедра
предприятие, НИР)

Задание

Сформулировать требования и ограничения к разрабатываемой базе данных и приложению для анализа отказоустойчивости систем на основе микросервисной архитектуры. Провести сравнительный анализ реляционных и графовых моделей данных для задач хранения сетевой топологии. Спроектировать сущности базы данных и ограничения целостности топологии сети. Спроектировать ролевую модель на уровне базы данных. Выбрать средства реализации базы данных и приложения. Описать методы тестирования разработанного функционала и разработать тесты для проверки корректности работы приложения. Исследовать зависимость времени выполнения запросов поиска зависимостей от количества узлов системы.

Оформление курсовой работы:

Расчетно-пояснительная записка на 18-40 листах формата А4. Презентация к курсовой работе на 6-15 слайдах.

Дата выдачи задания « 24 » февраля 2026 г.

Руководитель курсовой работы

(подпись, дата)

Мальцева Д.Ю.

(И.О. Фамилия)

Студент

(подпись, дата)

Диваев А.Н.

(И.О. Фамилия)

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
на выполнение курсовой работы**

по дисциплине «Базы данных»

Студент группы ИУ7-62Б Диваев Александр Николаевич

(Фамилия, имя, отчество)

Тема курсовой работы

Разработка базы данных для анализа отказоустойчивости систем на основе микросервисной архитектуры

№ п/п	Наименование этапов выпускной квалификационной работы	Сроки выполнения этапов		Отметка о выполнении	
		план	факт	Руководитель КР	Куратор
1.	Задание на выполнение курсовой работы	24.02.2026		Мальцева Д.Ю.	
2.	1 модуль	30.03.2026 <i>Планируемая дата</i>		Мальцева Д.Ю.	
3.	2 модуль	27.04.2026 <i>Планируемая дата</i>		Мальцева Д.Ю.	
4.	Оформление РПЗ	04.05.2026 <i>Планируемая дата</i>		Мальцева Д.Ю.	
5.	Подготовка доклада и презентации (при необходимости)	11.05.2026 <i>Планируемая дата</i>		Мальцева Д.Ю.	
6.	Защита курсовой работы	25.05.2026 <i>Планируемая дата</i>		Мальцева Д.Ю.	

Студент _____
(подпись, дата)

Руководитель работы _____
(подпись, дата)

РЕФЕРАТ

Расчётно-пояснительная записка 16 страница, 1 рисунков, 0 таблицы,
3 источников.

СОДЕРЖАНИЕ

РЕФЕРАТ	4
ВВЕДЕНИЕ	6
1 Аналитический раздел	7
1.1 Анализ существующих решений	7
1.2 Анализ предметной области	8
1.3 Ролевая модель	8
1.4 Требования и ограничения к разрабатываемой базе данных .	9
1.5 Анализ моделей баз данных	10
1.5.1 Дореляционные модели	10
1.5.2 Реляционная модель	10
1.5.3 Постреляционные модели	11
2 Конструкторский раздел	12
3 Технологический раздел	13
4 Исследовательский раздел	14
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	15
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	16

ВВЕДЕНИЕ

Современные системы нередко строятся на основе микросервисной архитектуры, состоящей из различных, связанных друг с другом, компонентов, например микросервисов, баз данных, внешних API, брокеров сообщений и других. В масштабных системах количество связей между компонентами может быть огромным.

Одним из ключевых требований к любой программной системе является надежность и отказоустойчивость. При большом количестве связей ручной анализ зависимости компонентов друг от друга становится достаточно кропотливой задачей. Решением данной проблемы является автоматизация поиска зависимостей конкретных компонентов и симуляция каскадных сбоев, что сведет к минимуму вероятность ошибок вследствие человеческого фактора и уменьшит временные затраты на проектирование и анализ архитектуры системы.

Цель курсовой работы — разработать базу данных для анализа отказоустойчивости систем на основе микросервисной архитектуры. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- провести анализ предметной области;
- провести анализ существующих решений;
- сформулировать требования и ограничения к разрабатываемой базе данных;
- спроектировать ролевую модель на уровне приложения;
- выбрать СУБД для реализации разрабатываемой базы данных;
- спроектировать сущности базы данных и ограничения целостности топологии сети;
- сформулировать требования и ограничения к разрабатываемому приложению;
- выбрать средства реализации базы данных и приложения;
- описать методы тестирования разработанного функционала и разработать тесты для проверки корректности работы приложения;
- исследовать зависимость времени выполнения запросов поиска зависимостей от количества узлов системы.

1 Аналитический раздел

1.1 Анализ существующих решений

В сфере обеспечения отказоустойчивости распределенных систем существует некоторое количество решений, являющихся, де-факто, стандартом в данной области, например:

- ITRS Geneos [1];
- Prometheus [2] + Grafana [3]

Для изучения актуальности работы было проведено сравнение существующих решений по следующим критериям:

- основное назначение;
- модель данных;
- метод выявления проблем;
- анализ влияния сбоев.

В результате проведенного сравнения была составлена таблица 1.

Таблица 1 – Сравнение существующих решений

Критерий сравнения	ITRS Geneos	Prometheus + Grafana
Основное назначение	Контроль состояния серверов и приложений в реальном времени.	Сбор и визуализация метрик, анализ трендов.
Модель данных	Иерархическая	Временные ряды
Метод выявления проблем	Реактивный. Сравнение текущих значений с пороговыми и правилами.	Реактивный. Мониторинг, отклонений, оповещения.
Анализ влияния	Ручной / Правила. Требуется сложной настройки корреляции событий.	Отсутствует. Показывает состояние метрик, но не моделирует зависимости сбоев.

1.2 Анализ предметной области

В результате проведения анализа было выявлено, что существующие решения позволяют проводить только реактивный анализ и не дают возможности изучать узкие места системы на этапе проектирования. В связи с этим было решено, что разрабатываемая система должна предоставлять возможность проактивного анализа для выявления узких мест и архитектурных проблем на этапе проектирования системы.

Предметная область проекта охватывает управление надежностью распределенных программных систем и анализ топологии микросервисной архитектуры. Система предназначена для моделирования IT-инфраструктуры, что позволяет автоматизировать поиск единых точек отказа и прогнозировать распространение каскадных сбоев.

Основными сущностями предметной области являются:

- компонент, может представлять одну из следующих сущностей:
 - микросервис;
 - база данных;
 - брокер сообщений;
 - внешний API;
- связь между компонентами, может иметь различный уровень критичности.

1.3 Ролевая модель

Пользователи проектируемого приложения могут иметь следующие роли:

- незарегистрированный пользователь;
- разработчик;
- SRE;
- архитектор;
- администратор.

На рисунке 1 представлена диаграмма прецедентов для описанных ролей.

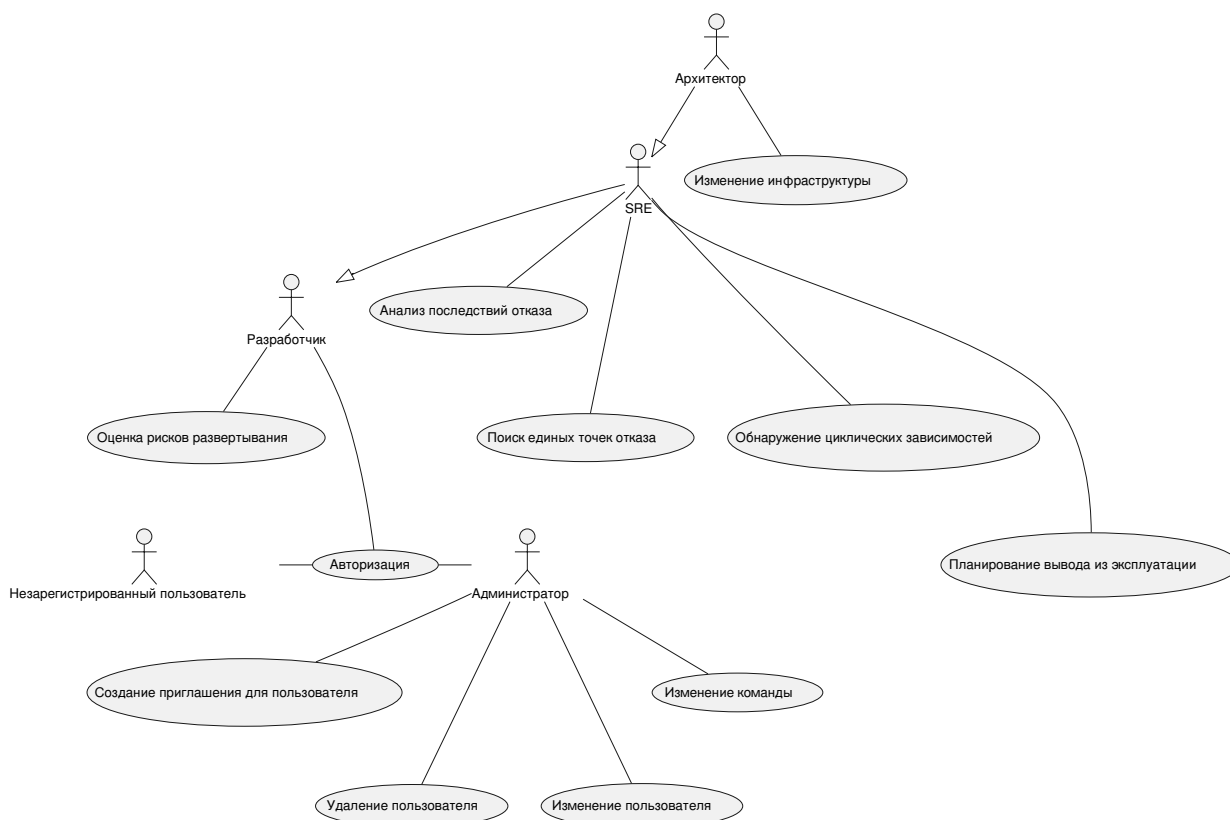


Рисунок 1 – Диаграмма прецедентов

1.4 Требования и ограничения к разрабатываемой базе данных

В результате анализа были выделены основные сущности предметной области: компоненты, выполняющие какие-либо задачи, например: отправка писем по электронной почте, прием платежей, получение внешних данных, хранение данных, отправка сообщений и так далее, и связи между этими компонентами, которые показывают от каких компонентов зависит работа других компонентов, например: компонент для приема платежей зависит от базы данных платежей, компонент получения внешних данных зависит от какого-либо API и очереди сообщений для передачи этих данных, и так далее. Такого рода сеть можно представить в виде ориентированного графа, что позволяет наглядно отобразить компоненты и их зависимости.

Таким образом основным требованием к разрабатываемой базе данных является возможность оптимизированно хранить графы и эффективно выполнять операции над ними.

Так как было решено использовать ролевую модель на уровне прило-

жения, помимо БД для хранения графов необходимо спроектировать БД для хранения пользователей системы. Основным требованием к данной БД является структурированное и непротиворечивое хранение данных.

Вот переформулированный и сжатый вариант текста в формате LaTeX с выделением графовой модели в разделе постреляционных баз данных:

1.5 Анализ моделей баз данных

База данных представляет собой самодокументированное собрание интегрированных записей, структурированную согласно определенной модели. Традиционно выделяют три этапа развития моделей данных: дореляционный, реляционный и постреляционный.

1.5.1 Дореляционные модели

К данной категории относятся иерархическая и сетевая модели.

Иерархическая модель строится по принципу древовидной структуры, где записи связаны отношениями «предок–потомок». Реализуется связь типа 1:N, при этом каждый потомок имеет строго одного предка. Удаление родительской записи влечет автоматическое удаление дочерних, что обеспечивает ссылочную целостность.

Сетевая модель расширяет иерархическую, позволяя реализовывать связи типа «многие–ко–многим». В такой модели запись может иметь несколько предков, что превращает структуру в граф. Однако сложность организации памяти и жесткость схемы затрудняют внесение изменений в структуру данных.

Достоинством дореляционных моделей является высокая скорость доступа к данным. К недостаткам относятся значительные затраты памяти на хранение указателей, сложность модификации структуры и перегруженность логики приложения деталями низкоуровневого доступа.

1.5.2 Реляционная модель

В реляционной модели данные представляются в виде совокупности взаимосвязанных таблиц, а манипулирование ими осуществляется с помощью языка SQL.

Основные понятия модели:

- домен — множество допустимых значений;
- атрибут — именованная характеристика сущности (столбец);
- кортеж — набор значений атрибутов, образующий одну запись (строка);
- первичный ключ — уникальный идентификатор кортежа;
- внешний ключ — средство установления связей между отношениями.

Преимуществами реляционной модели являются высокая согласованность данных, простота инструментария и независимость прикладного ПО от физического способа хранения данных. Недостатками же являются снижение производительности при росте объема таблиц и жесткие ограничения на структуру.

1.5.3 Постреляционные модели

Данные модели призваны преодолеть ограничения SQL и реляционного подхода, обеспечивая гибкость при работе со сложными структурами. В отличие от классических БД, здесь допускается использование многозначных полей и отказ от атомарности данных.

В рамках постреляционного подхода выделяют:

- объектно-ориентированные и многомерные модели, снимающие ограничения на структуру записей;
- графовую модель, где данные представляются в виде узлов и ребер, обладающих собственными свойствами, такая система оптимальна для работы с высокосвязными данными где важна скорость обхода сложных графов связей.

Достоинствами постреляционных моделей являются эффективная обработка огромных объемов неструктурированной информации и поддержка большого числа пользователей. Основным недостатком является сложность обеспечения строгой целостности и непротиворечивости данных по сравнению с реляционными моделями.

2 Конструкторский раздел

3 Технологический раздел

4 Исследовательский раздел

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. ITRS Geneos [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.itrsgroup.com/platform/geneos> (дата обращения: 14.03.2026).
2. Prometheus — Monitoring system & time series database [Электронный ресурс]. – URL: <https://prometheus.io> (дата обращения: 14.03.2026).
3. Grafana: The open and composable observability platform [Электронный ресурс]. – URL: <https://grafana.com> (дата обращения: 14.03.2026).